

数据采集方法 DoE HW1

统计与数据科学学院 2112054 王赫明

1. 某一个试验中采用两种方法对污水中的氯气含量进行检测。数据在附件 1 中给出。请构造合适的 T 统计量来进行检验，看两种测定方式是不是有显著的差异？这个试验可以看作是一个区组大小为 2 的随机化区组设计，请用方差分析表来对该随机化区组设计进行分析。这两种分析方法所得结论是否一致？

水样	方式	
	MSI	SIB
1	0.39	0.36
2	0.84	1.35
3	1.76	2.56
4	3.35	3.92
5	4.69	5.35
6	7.70	8.33
7	10.52	10.70
8	10.92	10.91

这是一个配对比较设计问题，要比较两种测定方式是否有显著差异，本质上是要检验两总体的均值是否相等。可将假设写作如下形式：

$$H_0: \mu_{MSI} - \mu_{SIB} = 0 \quad (1)$$

由于期望和方差均未知，故用样本均值与样本方差进行估计，使用 t 检验。构造 t 统计量：

$$t_{paired} = \frac{\bar{d}}{s_d/\sqrt{N}} \quad (2)$$

其中 $d_i = y_i^{(SIB)} - y_i^{(MSI)}$ 为每个区组内两水平响应的差值， $\bar{d} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N d_i$ 和 $s_d = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (d_i - \bar{d})^2}$ 为该差值的样本均值与方差。(i=1,...,N) 本题 N=8。在零假设成立条件下， t_{paired} 具有如下分布：

$$t_{paired} = \frac{\bar{d} - (\mu_{MSI} - \mu_{SIB})}{s_d/\sqrt{N}} \sim t(N-1) \quad (3)$$

故拒绝域为（取上 α 分位数）：

$$|t_{paired}| \geq t_{\frac{\alpha}{2}}(N-1) \quad (4)$$

通过计算，得到 $t_{paired} = 3.645$ ；本题未给定显著性水平，默认按照 95% 计算。查表有 $t_{0.025}(7) = 2.364$ 。故以 95% 的显著性水平认为两种测定方式存在显著差异。

按照随机化区组设计的思路来看，将每次配对测量看作一个区组，两种测定方法的取值看作两个水平，配对比较设计实质上就是一个区组大小为 2 的随机化区组设计。

由教材，随机化区组设计的 ANOVA 表如下：

表 2.5 随机化区组设计的 ANOVA 表

来源	自由度	平方和
区组	$b - 1$	$\sum_{i=1}^b k(\bar{y}_{i\cdot} - \bar{y}_{\cdot\cdot})^2$
处理	$k - 1$	$\sum_{j=1}^k b(\bar{y}_{\cdot j} - \bar{y}_{\cdot\cdot})^2$
残差	$(b - 1)(k - 1)$	$\sum_{i=1}^b \sum_{j=1}^k (y_{ij} - \bar{y}_{i\cdot} - \bar{y}_{\cdot j} + \bar{y}_{\cdot\cdot})^2$
总计	$bk - 1$	$\sum_{i=1}^b \sum_{j=1}^k (y_{ij} - \bar{y}_{\cdot\cdot})^2$

本问中 $b=8$, $k=2$ 。代入数据进行计算，得到下表的计算结果：

来源	自由度	平方和	均方	F
区组	7	243.404	34.772	675.185
处理	1	0.685	0.685	13.297
残差	7	0.361	0.052	
Total	15	244.45	16.297	

无处理效应差异的零假设 $H_0 : \tau_1 = \cdots = \tau_k$ 可用如下的 F 统计量进行检验：

$$F = \frac{SS_t / (k - 1)}{SS_r / (b - 1)(k - 1)}, \quad (2.10)$$

其中 SS_t 和 SS_r 分别为 (2.9) 中的处理和残差平方和。若 (2.10) 中 F 值大于 $F_{k-1, (b-1)(k-1), \alpha}$ ，则在 α 水平下 F 检验拒绝零假设 H_0 。

本问中要检验的 F 为处理的 F 值，为 675.185；查表有 $F_{0.975}(1, 7) = 8.073$ ，因此，在 $\alpha = 0.05$ 的水平下拒绝零假设，认为二者测定有显著差异。

2. 查阅教学参考书，了解 BIBD 各参数的意义以及约束条件。

首先给出 BIBD 的五个重要参数，并解释其意义。

b: 区组个数

k: 每个区组的大小

t: 处理的个数（水平个数）

r: 每个处理重复的次数（每个水平试验次数）

λ : 每对处理在所有区组中重复出现的次数

以书中有关轮胎磨损试验为例说明：

表 2.24 轮胎试验的磨损数据

轮胎	合成物			
	A	B	C	D
1	238	238	279	
2	196	213		308
3	254		334	367
4		312	421	412

b=4: 每个待检测的轮胎本身为一个区组，共 4 个；

k=3: 每个轮胎有 3 种合成物可以检测；

t=4: 该情景下，合成物的种类即为水平，共 4 种；

r=3: 由 b,k,t 解出，每种合成物将被检测 3 次。

$\lambda = 2$: 以“AB”为例，这个因子组合在 1, 2 号轮胎检测中出现，共 2 次。

参数还应满足如下关系式：

$$bk = rt \quad (5)$$

$$r(k-1) = \lambda(t-1) \quad (6)$$

(1) 一个品尝专业小组今天下午将聚会以比较六种不同品牌的冰淇淋，这个小组由 10 人组成，他们都是专业品尝员，每个品尝员最多品尝 3 个品牌，你可以构造合适的设计吗？

本问已知三个参数，通过参数关系计算出另外两个参数，构造对应的 BIBD 表。已知的三个参数及其含义为：

$b=10$: 每个品鉴员本身是一个区组，共 10 人；

$k=1/2/3$: 每个人至多可以品鉴 3 种；

$t=6$: 冰激凌的种类即为水平，共 6 种；

带入上述参数值，确定 $k=3$. 由 (5) 解得 $r=5$ ，即每种冰激凌都会被 5 位品鉴员品尝到。

由 (6) 解得 $\lambda = 2$ 构造参数为 (10,3,6,5,2) 的 BIBD 表：

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ice Cream A	*	*	*	*	*					
Ice Cream B	*	*				*	*	*		
Ice Cream C			*	*		*	*		*	
Ice Cream D			*		*	*		*		*
Ice Cream E	*				*		*		*	*
Ice Cream F		*		*				*	*	*

(2) 若有三个品尝员因病不能来，是否还可以给出此类设计？

此时 b 从 10 变为 7。重新带入参数值，按 (5) 解方程：

$$\begin{cases} 7 * 3 = 6t \\ 2r = 5\lambda \end{cases}$$

显然，该方程没有整数解。因此，7 个人的情形下无法按 BIBD 安排试验。

3. 为了比较影响产品产量的五种不同的组装方法 (用字母 A,B,C,D,E 表示), 试验人员进行了一个试验, 设计是一个希腊拉丁方, 其中包含三个分区组变量: 时间、操作员和机器类型. 数据见附件 2, 其中机器类型用五个希腊字母表示, 括号内数值为响应, 即每天完成的件数。请根据教学参考书中相应内容, 利用方差分析, 比较五种组装方法。

表 2.39 产量数据

天	操作员									
	1		2		3		4		5	
1	$A\alpha$	(102)	$B\beta$	(105)	$C\gamma$	(82)	$D\delta$	(141)	$E\epsilon$	(132)
2	$B\gamma$	(92)	$C\delta$	(112)	$D\epsilon$	(131)	$E\alpha$	(112)	$A\beta$	(99)
3	$C\epsilon$	(96)	$D\alpha$	(130)	$E\beta$	(108)	$A\gamma$	(73)	$B\delta$	(129)
4	$D\beta$	(120)	$E\gamma$	(100)	$A\delta$	(111)	$B\epsilon$	(116)	$C\alpha$	(100)
5	$E\delta$	(123)	$A\epsilon$	(110)	$B\alpha$	(111)	$C\beta$	(85)	$D\gamma$	(100)

由教材，希腊拉丁方设计的 ANOVA 表如下：

表 2.23 希腊拉丁方设计的 ANOVA 表

来源	自由度	平方和
行	$k - 1$	$k \sum_{i=1}^k (\bar{y}_{i...} - \bar{y}_{....})^2$
列	$k - 1$	$k \sum_{j=1}^k (\bar{y}_{.j..} - \bar{y}_{....})^2$
拉丁字母	$k - 1$	$k \sum_{l=1}^k (\bar{y}_{..l.} - \bar{y}_{....})^2$
希腊字母	$k - 1$	$k \sum_{m=1}^k (\bar{y}_{...m} - \bar{y}_{....})^2$
残差	$(k - 3)(k - 1)$	由减法得到
总计	$k^2 - 1$	$\sum_{(i,j,l,m) \in S} (y_{ijlm} - \bar{y}_{....})^2$

经过计算，本题情景下的 ANOVA 表为：

来源	自由度	平方和	均方	F
时间	4	125.2	31.3	1.54
操作员	4	167.2	41.8	2.05
机器类型	4	3424.8	856.2	41.97
组装方法	4	2857.6	714.4	35.02
残差	8	163.2	20.4	

本题目标是比较五种组装方法是否有差异，因此需要关注组装方法的 F 值。

取 $k=5$, 则组装方法的 F 在零假设下服从 $F(4, 8)$ 的分布。

取水平 $\alpha = 0.05$, 查表有 $F_{0.025}(4, 8) = 5.053$;

$F > F_{0.025}(4, 8)$, 因此拒绝 H_0 , 认为组装方法之间有显著差异。($\alpha = 0.05$)

$$t_{ij} = \frac{\bar{y}_{...i} - \bar{y}_{...j}}{\hat{\sigma} \sqrt{\frac{1}{k} + \frac{1}{k}}} \quad (7)$$

$\hat{\sigma}$ 是残差均方。计算结果如下:

AB	AC	AD	AE	BC
4.06	-1.40	8.89	5.60	-5.46
BD	BE	CD	CE	DE
4.83	1.54	10.29	7.00	-3.29

使用 Tukey 多重比较, 在 $\alpha = 0.05$ 下的临界值为:

$$\frac{1}{\sqrt{2}} q_{5,8,0.05} = 3.45 \quad (8)$$

除去绝对值于临界值的 AC,BE,DE 组合, 其余七个组合间均认为有显著差异!

经过比较, 五种处理最终效应排序为: $D > B \& E > A \& C$

4. 一个工业工程师做了一个三因子 2 水平的完全试验，结果在附件 3 中给出，试计算“作业”这一因子的主效应，画出“杠杆惯性”和“作业”的交互效应图，然后用半正态图探查显著的因子效应。

试验号	闪光 类型	杠杆 惯性	作业	平均响应时间 (秒的 1/10)	试验执行的 随机化顺序
1	A	低	Y	11	1
2	B	低	Y	12	4
3	A	高	Y	10	5
4	B	高	Y	11	3
5	A	低	Z	16	2
6	B	低	Z	14	6
7	A	高	Z	15	7
8	B	高	Z	19	8

$$ME(homework) = \bar{z}(Y) - \bar{z}(Z) = (11 + 12 + 10 + 11)/4 - (16 + 14 + 15 + 19)/4 = -5 \quad (9)$$

记低为-，高为 +，计算如下条件：

$$\bar{z}(-|Y) = \bar{z}(Y|-) = 11.5 \quad (10)$$

$$\bar{z}(+|Y) = \bar{z}(Y|+) = 10.5 \quad (11)$$

$$\bar{z}(-|Z) = \bar{z}(Z|-) = 15 \quad (12)$$

$$\bar{z}(+|Z) = \bar{z}(Z|+) = 17 \quad (13)$$

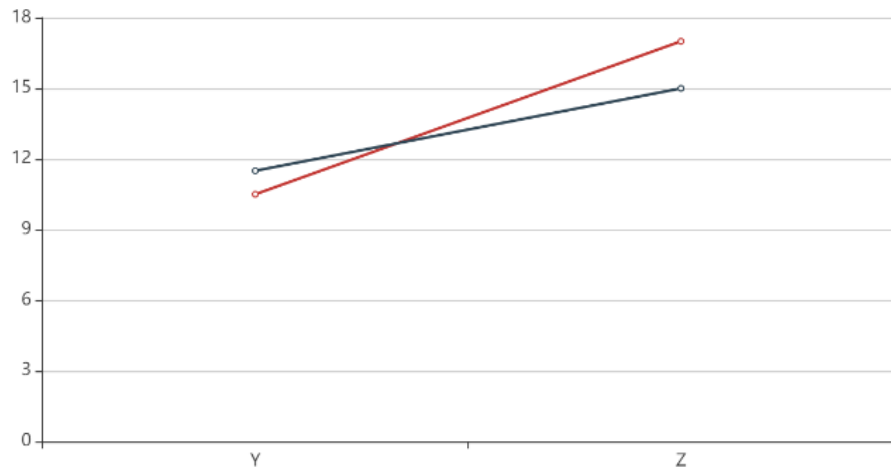


图 1: 杠杆惯性-作业

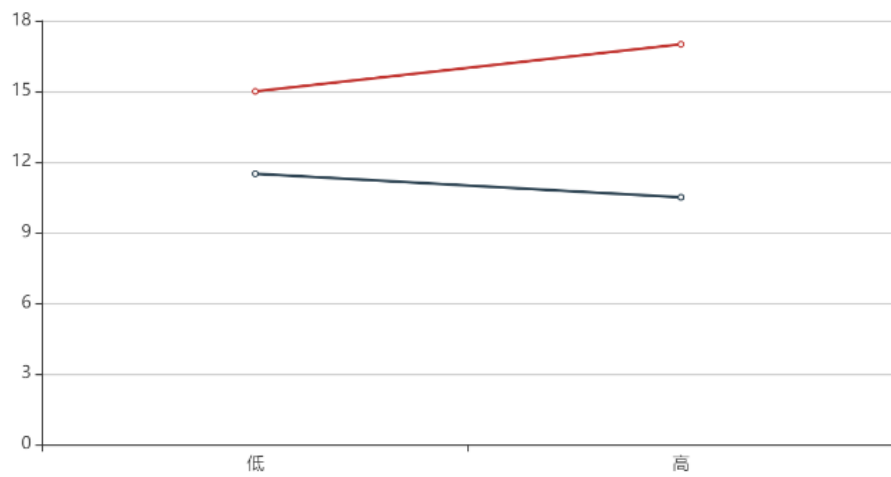
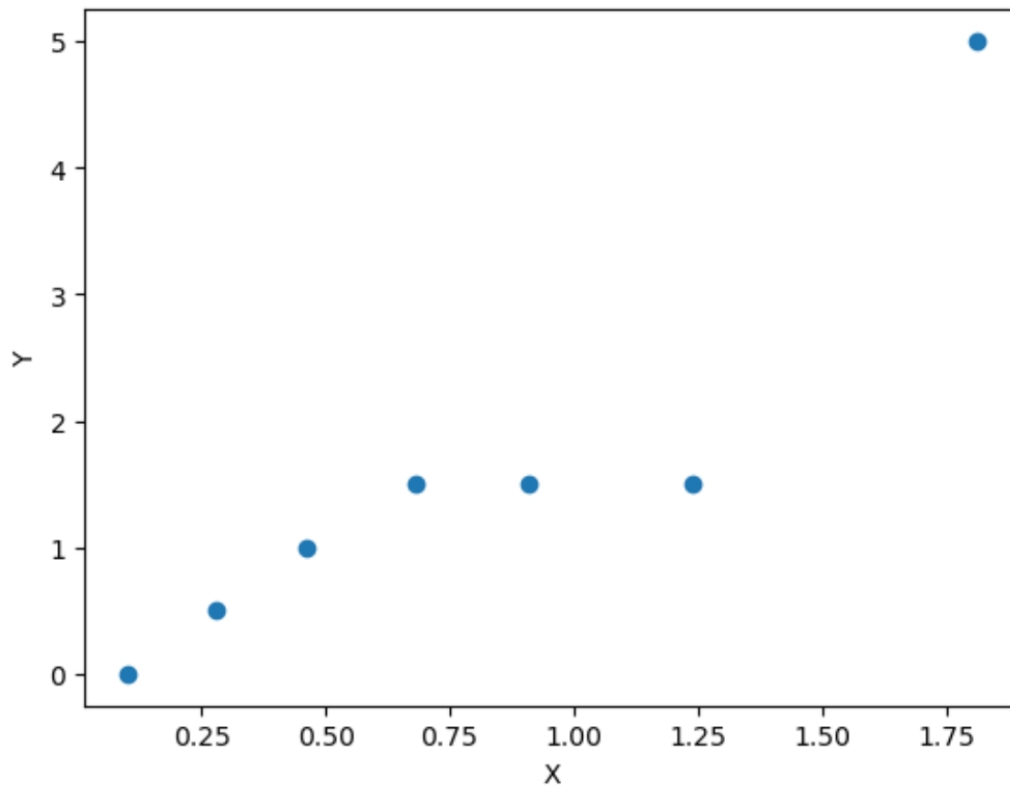


图 2: 作业-杠杆惯性

杠杆惯性对作业的交互效应是协同的；作业对杠杆惯性的交互效应是對抗的。
计算主效应如下：

效应	$\bar{y}$
作业	-5
闪光类型	-1.0
杠杆惯性	-0.5
杠杆惯性-闪光类型	1.5
作业-杠杆惯性	0.0
作业-闪光类型	-5.0
作业-闪光类型-杠杆惯性	-1.5

绘制半正态图：



最右上角的点代表“作业”。对于位置效应来说，可以表明：
作业是单一的最有影响因子！